

Corrigé — Exercice 7

Série de révision

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$ et $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $-\ln(x^2 + 1) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par x : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \right)$.

Or $\ln(x^2 + 1) \leq \ln(2x^2) = \ln 2 + 2 \ln x$ pour $x \geq 1$, et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1 > 0$; alors $(\ln u)' = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}$$

2) b) Tableau de variation de f .

$x^2 + 1 > 0$ et $(x-1)^2 \geq 0 : f'(x) \geq 0$, avec égalité seulement en $x = 1$.

La dérivée ne s'annulant qu'en un point isolé, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
f	$-\infty$	$1 - \ln 2$	$+\infty$

$\Rightarrow$ En $x = 1$ la dérivée s'annule sans changer de signe : la tangente y est horizontale, mais ce point n'est pas un extremum.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation admet une solution et une seule.

$$f(0) = 0 - \ln(0 + 1) = 0 - \ln 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

4) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $D : y = x$.

$$f(x) - x = -\ln(x^2 + 1)$$

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1$ donc $\ln(x^2 + 1) \geq 0$, avec égalité seulement en $x = 0$.

$$f(x) - x \leq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de la droite D , qu'elle ne touche qu'à l'origine.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1 - \ln 2 \quad \text{et} \quad f'(1) = \frac{0}{2} = 0$$

$$y = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$\Rightarrow$ C'est une tangente horizontale, conformément à la remarque de 2) b).

6) a) Dérivée seconde et points d'inflexion.

D'après 2) a), $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x^2+1) - (x-1)^2 \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(x-1)[(x^2+1) - x(x-1)]}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$$

$f''(x)$ est du signe de $x^2 - 1$, qui s'annule en changeant de signe en -1 et en 1 .

$$f(-1) = -1 - \ln 2 \approx -1,693 \quad f(1) = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$$I(-1; -1 - \ln 2) \quad \text{et} \quad J(1; 1 - \ln 2)$$

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en $1 - \ln 2$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$1 - \ln 2 = f(1) \text{ et } f'(1) = \frac{(1-1)^2}{2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $1 - \ln 2$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale. C'est le symétrique, par rapport à la droite d'équation $y = x$, de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1. ✓

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

D'après 3) b), $f(0) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 0$; et $f'(0) = \frac{(0-1)^2}{0+1} = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

6) d) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

Le point de contact est l'origine et le coefficient directeur vaut 1.

$$y = x$$

⇒ Les deux courbes ont donc la même tangente en O , à savoir la droite D : c'est l'unique point où elles se touchent, d'après 4). ✓